

1 Questão

O nível de ruído médio em um restaurante é de 30 decibéis, com desvio-padrão de 4 decibéis. Considerando que os níveis de ruído seguem uma distribuição normal, em 99% do tempo o nível de ruído está abaixo de que valor?

- (A) 20,7
- (B) 32,0
- (C) 33,4
- (D) 37,8
- (E) 39,3

2 Questão

Um aluno do curso de Administração viaja diariamente de sua casa à faculdade. O tempo de percurso segue uma distribuição normal de média 30 minutos e desvio-padrão 5 minutos.

A aula desse aluno tem início às 8h. Se ele sair de casa às 7h25min, a probabilidade de ele chegar atrasado é:

- (A) 5,87%.
- (B) 15,87%.
- (C) 65,87%.
- (D) 75,87%.
- (E) 25,00%.

3 Questão

Pesquisas indicam que os índices de Quociente de Inteligência, QI, apresentam uma média de 100 e um desvio-padrão de 16. Albert Einstein tinha, conhecidamente, um QI de 160.

Baseado nesses dados, pode-se afirmar que o índice de Einstein:

- (A) está situado a 3,25 desvios-padrão acima da média.
- (B) está situado a 2 desvios-padrão acima da média.
- (C) mesmo considerando índices de QI usuais, como aqueles que, convertidos para escores z , se situam entre -4 e 4 desvios-padrão da média, o QI de Einstein não seria usual.
- (D) se considerarmos índices de QI usuais, como aqueles que, convertidos para escores z , se situam entre -4 e 4 desvios-padrão da média, o QI de Einstein seria usual.
- (E) está situado a 4 desvios-padrão acima da média populacional.

4 Questão

Um levantamento indica que, a cada ida ao supermercado, um comprador gasta em média 45 minutos, com variância $\sigma^2 = 144$. O período gasto no supermercado é normalmente distribuído e representado pela variável X . Se um comprador entra no supermercado, qual é a probabilidade de ele permanecer entre 24 e 54 minutos?

- (A) 65,15%.
- (B) 50%.
- (C) 57,47%.
- (D) 42,75%.
- (E) 73,33%.

5 Questão

Suponha os pesos dos pacotes de sabão em pó normalmente distribuídos com média 1kg e desvio-padrão 20g. Escolhendo um pacote ao acaso, qual é a probabilidade de ele pesar mais de 1.030g?

- (A) 13,4%.
- (B) 11,6%.
- (C) 10,0%.
- (D) 8,4%.
- (E) 6,7%.

6 Questão

Um sindicato de empresas industriais verificou que o número de faltas anuais dos trabalhadores segue uma distribuição normal com média igual a 10,2 dias e desvio-padrão igual a 5,4 dias.

Qual é a probabilidade de que um trabalhador, escolhido aleatoriamente, apresente um número de faltas inferior a 2 dias? (Nesta situação, os números de dias são medidos de forma contínua.)

- (A) 8%.
- (B) 10%.
- (C) 93%.
- (D) 6%.
- (E) 90%.

7 Questão

Considere x sendo o tempo de vida, em ciclos, de uma bateria de celular (cada ciclo equivale a uma carga e descarga completa). Assuma que x é normalmente distribuída com média 450 e variância σ^2 . Se um consumidor exige que pelo menos 90% das baterias tenham tempo de vida superior a 300 ciclos, qual é o maior valor que σ pode assumir?

- (A) 9.
- (B) 35.
- (C) 78.
- (D) 90.
- (E) 117.

8 Questão

Uma empresa de consultoria em administração informa que o lucro médio é de R\$ 8.500,00 com desvio-padrão de R\$ 1.000,00.

Com base nessas informações, e sabendo que a variável lucro apresenta distribuição normal, qual é a probabilidade de o lucro ser menor que R\$ 8.000,00?

- (A) 0,3085.
- (B) 0,2915.
- (C) 0,1995.
- (D) 0,5885.
- (E) 0,8010.

9 Questão

As notas da PS dos alunos de Estatística I se distribuem normalmente em torno da média 6 e desvio-padrão 1,2.

Sabe-se que 10% dos melhores alunos recebem classificação "excelente". Nessas condições, a nota mínima para ser aprovado com classificação "excelente" é:

- (A) 7,20.
- (B) 7,54.
- (C) 7,62.
- (D) 7,28.
- (E) 7,41.

As notas dos candidatos a um concurso público estão normalmente distribuídas com média de 75 pontos e um desvio-padrão de 6,5. Para ser classificado, o candidato precisa figurar entre os 5% melhores.

A menor pontuação possível para o candidato ser classificado é, aproximadamente:

- (A) 78.
- (B) 84.
- (C) 82.
- (D) 80.
- (E) 86.

10 Questão

O tempo médio de execução de certa atividade na empresa Delta é 3,5 horas e variância de 2,25 horas. Supondo que os tempos de execução tenham uma distribuição normal, a probabilidade de que um serviço seja realizado em menos de 3 horas ou em mais de 4,5 horas será, aproximadamente, dada por:

- (A) 38%.
- (B) 62%.
- (C) 72%.
- (D) 78%.
- (E) 90%.

11 Questão

Patrimônio Cultural da Humanidade conferido pela UNESCO, a Serra da Capivara, localizada no município de São Raimundo Nonato, a 530km ao sul de Teresina, capital do Piauí, conta atualmente com mais de 912 Sítios Arqueológicos com datação de mais de 40 mil anos. Tal localidade sediará este ano o Congresso Mundial de Artes Rupestres. Mesmo com toda essa exuberante riqueza, ela recebe em média apenas 900 turistas por mês com um desvio-padrão de 200 turistas. Imaginando-se que esses números seguem uma Distribuição Normal, em quantos meses deste ano espera-se que cheguem mais de 700 turistas para visitaçaõ a esse magnífico presente divino?

- (A) Em aproximadamente 6 (seis) meses.
- (B) Em aproximadamente 9 (nove) meses.
- (C) Em aproximadamente 10 (dez) meses.
- (D) Em aproximadamente 7 (sete) meses.
- (E) Em aproximadamente 11 (onze) meses.

A partir de uma pesquisa, verificou-se que a distribuição das alturas dos alunos de uma determinada universidade tem distribuição Normal com média e desvio-padrão desconhecidos. Determine a probabilidade de um aluno, escolhido aleatoriamente, ter altura superior à média mais dois desvios-padrão, $P(X > m + 2s)$.

- (A) 0,05000.
- (B) 0,02250.
- (C) 0,95000.
- (D) 0,02275.
- (E) 0,97050.

12 Questão

Com a “badalada” descoberta do pré-sal, a mais de 3 mil metros de soterramento, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) passou a acreditar que o Brasil, que atualmente ocupa a 24ª posição, passará a integrar o seleto clube dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, com um aumento estimado em torno de 500% na produção de barris. O Brasil produz atualmente, em média, 14,4 mil barris por mês com um desvio-padrão de 3 mil barris. Entendendo que esses números seguem uma Distribuição Normal, qual deve ser aproximadamente a probabilidade de o Brasil, sem o pré-sal, aumentar em 25% a atual produção de barris por mês?

- (A) 8,0%.
- (B) 10,0%.
- (C) 10,5%.
- (D) 11,5%.
- (E) 12,0%.

13 Questão

Devido à Lei Seca, o número de corridas de táxi aumentou nos últimos meses. Atualmente, o número de corridas que uma empresa de táxi realiza em uma noite de sexta-feira é uma variável aleatória com distribuição normal com média $\mu_x=160$ e desvio-padrão $\sigma_x=7,5$. Sendo assim, a probabilidade da empresa atender entre 145 e 175 corridas numa noite de sexta-feira é:

- (A) 95,45%
- (B) 47,72%
- (C) 52,28%
- (D) 2,28%
- (E) 4,56%

14 Questão

Nos últimos 40 anos, a Floresta Amazônica sofreu desmatamento de mais de 700 mil km^2 de sua área. Só em 1994 foram destruídos 29 mil km^2 , sendo que, atualmente, a destruição da Floresta Amazônica ocorre em média de 20 mil km^2 por ano, com um desvio-padrão de 5 mil km^2 . Considerando que os dados seguem uma distribuição Normal, qual é a probabilidade de que neste ano sejam desmatados menos de 8 mil km^2 da Floresta Amazônica?

- (A) Aproximadamente 2,28%
- (B) Aproximadamente 8,82%
- (C) Aproximadamente 6,28%
- (D) Aproximadamente 0,82%
- (E) Aproximadamente 10,72%

15 Questão

O volume do conteúdo líquido nas garrafas de cerveja tem distribuição normal com média de 750ml e variância de 25ml^2 . O processo de controle de qualidade rejeita garrafas com volume inferior a 740ml.

O número de garrafas que deverão ser rejeitas em um lote de 20.000 garrafas deverá ser:

- (A) 327
- (B) 455
- (C) 1.000
- (D) 6.892
- (E) 9.545

16 questão

Em um *self-service*, o administrador com base em dados recentes verificou que o peso do prato dos clientes seguia uma distribuição normal com média de 600 gramas e variância de 400 gramas. Estabeleceu, então, que teria um bom lucro se cobrasse R\$30,00 por prato sem a necessidade de verificar o peso.

Assim sendo, em 180 clientes quantos deles aproximadamente teriam pratos pesando acima de 640 gramas, acarretando, certamente, prejuízo?

- (A) 62
- (B) 31
- (C) 20
- (D) 6
- (E) 4